

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ PM_{10} /TSP У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У Розділі 1 встановлено, що нормативно - правова система моніторингу атмосферного повітря в Україні орієнтована на фракційні показники PM_{10} та $PM_{2.5}$ як основні індикатори оцінювання якості повітря, водночас інтегральний показник загальної маси зважених частинок (TSP) зберігається у суміжних сегментах правового поля та в офіційній звітності гідрометеорологічної мережі. Ця методична суперечність є не лише академічною проблемою: вона безпосередньо знижує рівень екологічної безпеки, оскільки унеможливорює коректну та верифіковану оцінку якості атмосферного повітря на основі достовірних фракційних даних. Задачею цього розділу є аналіз міжнародного та вітчизняного наукового доробку щодо природи і варіабельності співвідношення PM_{10} /TSP, виявлення факторів, що обумовлюють його нестабільність, та обґрунтування необхідності локальних досліджень як наукового підґрунтя для розроблення програмно - алгоритмічного методу підвищення достовірності індикативних вимірювань. Саме ці аналітичні висновки є логічним переходом до Розділу 3, де обґрунтовується вибір об'єкта та схема дослідження.

2.1. Міжнародні дослідження співвідношення PM_{10} /TSP

Перехід від показника загальної маси зважених частинок (TSP) до фракційного показника PM_{10} у міжнародній практиці моніторингу атмосферного повітря у 1987 році, ініційований ЕРА США [1], поставив перед науковою спільнотою практичне запитання: яким є співвідношення між цими двома показниками і чи може воно слугувати надійним коефіцієнтом перерахунку накопичених рядів TSP - спостережень у фракційні значення PM_{10} ? Відповідь, яку дала міжнародна наукова спільнота протягом наступних десятиліть, виявилася однозначною: таке перенесення є методично некоректним без локальної верифікації, а відтак і будь - яка система

моніторингу, що спирається на неперевірений коефіцієнт перерахунку, функціонує із систематичною похибкою, яка підриває екологічну безпеку на рівні прийняття управлінських рішень.

Одним із перших масштабних доказів цього твердження стало канадське дослідження мережі NAPS (National Air Pollution Surveillance), що охопило 19 моніторингових точок із різними кліматичними та джерельними умовами. Середнє значення PM_{10}/TSP по всіх ділянках становило 0,44, однак між точками зафіксовано суттєву варіабельність: у Вінзорі (Онтаріо) - 0,56, в Едмонтоні (Альберта) - 0,35 [2]. Цей результат є концептуально важливим не стільки як джерело числових коефіцієнтів, скільки як перший систематичний доказ того, що PM_{10}/TSP є характеристикою конкретного місця, а не фізичною константою аерозолі. Для системи екологічного моніторингу це означає: застосування будь - якого «середнього» коефіцієнта без прив'язки до локальних умов неминуче вносить систематичну похибку у всю подальшу ланку оцінювання якості повітря.

Подальші дослідження в Швейцарії - країні з розвинутою мережею моніторингу та суворими нормативними вимогами - виявили, що навіть у межах одної держави коефіцієнт PM_{10}/TSP варіює від 0,60 у сільських до 0,75 у міських локаціях, при цьому найвищі значення зафіксовані у найбільш забруднених ділянках [3]. Це спостереження відкриває важливу закономірність: там, де система моніторингу найбільш потрібна - у промислових та урбанізованих зонах із підвищеним антропогенним навантаженням - коефіцієнт PM_{10}/TSP є найбільш мінливим, тобто похибка від застосування фіксованого коефіцієнта є найбільшою саме у найкритичніших точках.

У дослідженні Колкати (Індія), що тривало рік і охопило житлову та промислову ділянки, встановлено, що PM_{10} становив 52 % та 54 % від TSP відповідно, при цьому зимові концентрації обох показників були достовірно вищими. Автори пов'язали це зі збільшенням часу осідання частинок в умовах низьких швидкостей вітру та зменшення висоти шару перемішування в

холодний сезон [4]. Для систем моніторингу цей результат принципово важливий: він показує, що сезонні умови формування аерозолію безпосередньо впливають на метрологічну значимість коефіцієнта - i , відповідно, на достовірність даних, що надходять до системи підтримки управлінських рішень.

Особливо показовим з погляду оцінки ризику застосування незмінного коефіцієнта є дослідження в Тебризі (Іран), де на міській та приміській промисловій ділянках коефіцієнт PM_{10}/TSP коливався в діапазоні 0,35 - 0,91 та 0,32 - 0,79 відповідно [5]. Діапазон майже втричі - між мінімальним і максимальним значенням на одному й тому самому типі ділянки - є переконливим доказом: будь - який єдиний коефіцієнт у такому середовищі є не наближенням до реальності, а джерелом систематичної похибки. Саме ця похибка, потрапляючи в розрахунки перевищень нормативних рівнів PM_{10} , спотворює екологічно значущі висновки та управлінські рішення.

Десятирічне дослідження у закритій долині Чюк (Трансильванія, Румунія) на основі гравіметричних вимірювань зафіксувало стійку кореляцію між TSP та PM_{10} . ($r = 0,80$), але одночасно виявило виразну сезонну мінливість їхнього співвідношення: максимумами у холодний сезон пояснюються специфікою термічних інверсій у замкнутих долинних умовах [6]. Це спостереження є методично значущим для моніторингових систем: навіть в умовах географічно однорідного та кліматично стабільного регіону коефіцієнт PM_{10}/TSP не залишається стабільним протягом року. Отже, будь - яка спроба побудувати програмно - алгоритмічну корекцію на основі одного середнього коефіцієнта без урахування сезонної динаміки буде відтворювати систематичну помилку, яка різнитиметься за сезонами.

У семирічному дослідженні в зоні гірничодобувних та енергетичних підприємств Греції, що охопило 13 постів спостережень, аналіз просторово - часової варіації та трендів PM_{10} і TSP виявив, що кореляція між ними та коефіцієнт PM_{10}/TSP модулюються складним поєднанням джерел та метеорологічних умов. Автори особливо підкреслили, що поблизу відкритих

гірничих розробок та енергетичних об'єктів просторова неоднорідність коефіцієнта є найбільш вираженою [7]. Ця обставина є принципово важливою для дисертаційного дослідження: Кривий Ріг за характером промислового навантаження є аналогом саме такого промислово - гірничодобувного середовища, де просторова та часова варіабельність коефіцієнта є максимальною.

Дослідження в Латинській Америці, де для частини міст PM_{10} .. доводилося оцінювати через TSP із припущенням, що 60 % TSP відповідає PM_{10} , прямо продемонструвало управлінські наслідки такого підходу: ранжування міст за рівнями пилового забруднення суттєво залежало від застосованого коефіцієнта [8]. Для системи екологічної безпеки це означає, що пріоритизація зон управлінського втручання - рішення про запровадження обмежень, виділення ресурсів, формування планів якості повітря - може бути принципово хибною, якщо в її основі лежить неперевірений коефіцієнт перерахунку.

Таким чином, міжнародний науковий доробок однозначно свідчить: коефіцієнт PM_{10}/TSP не є нейтральним технічним параметром, що можна безпечно запозичити з іншого регіону. Він є відображенням специфічного поєднання джерел, метеорологічних умов і гранулометричних характеристик аерозолі конкретної ділянки в конкретний сезон. Його нестабільність - це не методичний недолік, а фізична реальність, яку система екологічного моніторингу зобов'язана враховувати. Саме ця реальність і визначає необхідність локального дослідження та програмно - алгоритмічного методу корекції.

2.2. Вітчизняні дослідження

В українській науковій практиці питання паралельних вимірювань PM_{10} та інтегральних показників пилового навантаження (пил НДЗС, «завислі речовини») розглядалися переважно в контексті гігієнічних досліджень та оцінки впливу конкретних джерел - теплоенергетичних об'єктів та

автотранспорту. Незважаючи на прикладну спрямованість, ці роботи містять методично значущі результати, безпосередньо релевантні для дисертаційного дослідження.

Ключовою роботою є дисертація Т. П. Маремухи, де одночасно аналізувалися пил НДЗС, PM_{10} та $PM_{2.5}$ в зоні впливу Трипільської ТЕС і на пості в Києві [9]. За даними автореферату, медіанні концентрації у міжопалювальний період (квітень - липень) становили: пил НДЗС - $0,45 \text{ мг/м}^3$, PM_{10} - $16,0 \text{ мкг/м}^3$; в опалювальний (жовтень - листопад) - $0,58 \text{ мг/м}^3$ та $28,0 \text{ мкг/м}^3$ відповідно. Співвідношення $PM_{2.5}/PM_{10}$ дорівнювало 0,65 за рік, 0,75 в опалювальний і 0,56 у міжопалювальний сезон [9]. Принципово важливий висновок цієї роботи з погляду точності вимірювань: застосування єдиного річного коефіцієнта замість сезонних давало частку збігу між розрахованими та виміряними концентраціями $PM_{2.5}$ лише 51 - 59 %, тоді як сезонні коефіцієнти підвищували цей показник до 76 % [9]. Для системи моніторингу це означає, що похибка від використання єдиного коефіцієнта є не точковою, а систематичною, і накопичується протягом усього зимового або літнього сезону - тобто саме у ті періоди, коли рівні забруднення найвищі або найнижчі.

Дослідження О. В. Ананьєвої для районів Києва, прилеглих до транспортних магістралей, де аналізувалися фракції PM_{10} , $PM_{2.5}$ та PM_1 [10], підтверджує: джерельно - специфічна структура аерозолі є домінуючим чинником, що визначає фракційний склад. Поблизу інтенсивних транспортних потоків профіль аерозолі принципово відрізняється від умов промислових або фонових ділянок, а отже, і коефіцієнт перерахунку між інтегральними та фракційними показниками не може бути однаковим для різних функціональних зон одного міста. З погляду розбудови систем моніторингу це означає: постова мережа, де кожна точка характеризується власним джерельним оточенням, потребує локально специфічного підходу до корекції - не уніфікованих константних значень.

Аналіз залежностей $PM_{2.5}$ від PM_{10} у Прикарпатті, виконаний С. Я. Адаменком та Л. М. Архиповою для рекреаційної та антропогенно

навантаженої ділянок, виявив різні параметри лінійної регресії для кожного типу ділянок: для рекреаційної - $PM_{2.5} = 0,5501 \times PM_{10} - 0,0757$, для антропогенно навантаженої - $PM_{2.5} = 0,5741 \times PM_{10} - 0,5021$ [11]. Різні вільні члени рівнянь є самі по собі методичним сигналом: вони показують, що залежність між фракціями не є простою пропорцією, а включає контекстуально залежну адитивну складову. Для програмно - алгоритмічного методу корекції це означає необхідність застосування моделей, здатних враховувати нелінійність і контекстуальну залежність - а не простих константних поправок.

Цикл робіт О. І. Турос, Т. П. Маремухи та А. А. Петросяна, присвячений вдосконаленню автоматизованих систем моніторингу якості атмосферного повітря в Україні [12], розглядав підходи до розміщення постів та використання оцінки ризику як інструменту управлінських рішень. Ці роботи є важливим контекстом: вони показують, що вітчизняна наукова думка вже на початку 2020 - х років усвідомлювала потребу в удосконаленні інформаційного забезпечення моніторингу, однак питання методичної корекції між індикативними та референтними вимірюваннями залишалося нерозв'язаним.

Узагальнення вітчизняного доробку виявляє принципово важливий дефіцит: в Україні відсутні тривалі (не менше одного року) синхронізовані одночасні вимірювання PM_{10} та TSP (або еквівалентного інтегрального показника) для промислового міста з домінуванням гірничодобувної та металургійної галузі. Дисертація Маремухи охоплює теплоенергетичні об'єкти поблизу Києва, роботи Ананьєвої та Адаменка стосуються транспортного забруднення та Прикарпаття. Жодна з цих робіт не моделює умов Кривого Рогу, де грубодисперсний мінеральний пил від відкритих розробок є принципово іншим за характером впливу на коефіцієнт PM_{10}/TSP , ніж транспортні або теплоенергетичні джерела. Саме цей дефіцит і є безпосередньою науковою передумовою власного дослідження.

2.3. Фактори впливу на співвідношення PM_{10}/TSP та достовірність його визначення

Розуміння факторів, що визначають коефіцієнт PM_{10}/TSP , є необхідним не лише для наукового аналізу, а й для технічного проєктування програмно - алгоритмічного методу корекції: саме ці фактори мають бути врахованими змінними у корекційній моделі. Структурно вони об'єднуються у три взаємопов'язані групи: джерельний профіль аерозолю, метеорологічні умови та методичні обмеження засобів вимірювання.

Перша група - гранулометричний склад аерозолю та джерельний профіль. PM_{10} відповідає торакальній фракції, тоді як TSP включає всі частинки незалежно від розміру. Якщо в аерозолі переважають процеси конденсації - вторинні неорганічні аерозолі, продукти спалювання - частка PM_{10} у TSP зростає. Якщо ж домінує механічна генерація крупних частинок (буровибухові роботи, дроблення гірничої маси, транспортування по ґрунтових дорогах, вітрова ерозія відвалів) - TSP зростає непропорційно більше, ніж PM_{10} , і коефіцієнт знижується [7, 13]. Для відкритих гірничих розробок це є базовою закономірністю: навантажувально - транспортні операції є головними джерелами грубодисперсного пилу, емісійний коефіцієнт PM_{10}/TSP для яких суттєво нижчий, ніж для стаціонарних промислових або транспортних міських джерел [14].

Другою складовою джерельного фактора є ресуспензія дорожнього пилу - процес, внесок якого у формування PM_{10} в промислових містах є значним та часто недооціненим. Огляди не - вихлопних викидів від автотранспорту показують, що дорожня ресуспензія забезпечує 28 - 59 % від маси PM_{10} у не - вихлопній складовій, причому ця частка суттєво залежить від стану покриття, інтенсивності руху та метеорологічних умов [15]. Для промислових міст, де дорожнє покриття додатково забруднено осадженим кар'єрним та металургійним пилом, цей ефект посилюється. Оскільки ресуспендований дорожній пил включає ширший гранулометричний діапазон, ніж вихлопні частинки, він збагачує TSP непропорційно більше, ніж PM_{10} [16]. Ця

особливість повинна бути врахована в алгоритмі корекції як контекстуально залежна змінна.

Друга група факторів - метеорологічні умови. Швидкість вітру, висота шару перемішування, температура, відносна вологість та кількість опадів впливають як на абсолютні концентрації PM_{10} і TSP, так і на їхнє відносне співвідношення. При низьких температурах та слабкому перемішуванні взимку концентрації зростають, проте структура цього зростання залежить від переважаючих джерел сезону: якщо взимку домінують дрібнодисперсні продукти спалювання (котельні, опалення) - коефіцієнт PM_{10}/TSP підвищується; якщо ж переважає ресуспензія і кар'єрний пил, стимульовані вітром у посушливий сезон - коефіцієнт знижується [6, 17]. Саме тому сезонна динаміка коефіцієнта є не простою функцією температури, а інтегральним відображенням зміни джерельного профілю залежно від сезону. Для програмно - алгоритмічного методу це означає, що температура та відносна вологість повинні входити в корекційну модель не як замітники сезону, а як безпосередні фізичні предиктори стану аерозолі.

Третя група факторів - методичні обмеження оптичних засобів вимірювання PM_{10} , що є найбільш безпосередньо пов'язаною з метою дисертаційного дослідження. Оптичні лічильники та нефелометри реєструють світлове розсіювання, яке залежить не лише від маси частинок, а й від їхнього розміру, форми, показника заломлення та кількості аерозольної рідкої води, що конденсується при підвищеній вологості на гігроскопічних компонентах аерозолі - насамперед сульфатах і нітратах. При відносній вологості понад 70 - 80 % гігроскопічне зростання частинок спричиняє суттєве завищення показань оптичних сенсорів відносно гравіметричного референтного методу [18, 19]. Для систем моніторингу це означає, що в умовах туману, дощу або підвищеної вологості оптичний PM_{10} - сенсор без корекції надає систематично завищені значення - і, відповідно, завищений індекс якості повітря, що призводить до хибних управлінських реакцій.

Дослідження у сфері низьковартісних оптичних сенсорів показують, що лінійна модель, яка включає первинні показання PM_{10} , відносну вологість та швидкість вітру, здатна знизити розширену відносну невизначеність до рівня нижче 25 % - що відповідає цілі якості для референтних фіксованих вимірювань відповідно до Постанови КМУ № 827 [20]. Особливо показовими є результати польових досліджень із колокованими гравіметричними та оптичними вимірюваннями: при вологості понад 70 % окремі типи оптичних систем демонструють різке збільшення відхилення від референтних значень [18]. Ці результати мають безпосереднє практичне значення для дисертаційного дослідження: вони підтверджують, що алгоритмічна корекція з урахуванням вологості та інших метеорологічних параметрів є технічно можливою і методично обґрунтованою.

Прогресивним напрямом у підвищенні достовірності оптичних вимірювань PM є застосування методів машинного навчання для побудови корекційних моделей. Порівняльний аналіз алгоритмів лінійної регресії, штучних нейронних мереж та Random Forest для корекції PM_{10} на основі даних про температуру та відносну вологість показав $R^2 = 0,73 - 0,89$ для PM_{10} залежно від сезону [21]. Алгоритм Random Forest виявився найефективнішим для мультипараметричної корекції PM завдяки здатності виявляти нелінійні залежності між вимірюваними предикторами та похибкою [22]. Застосування колокованих гравіметричних (TSP) та оптичних (PM_{10}) вимірювань разом із методами машинного навчання дозволяє суттєво поліпшити збіжність між оптичними і гравіметричними результатами: у дослідженнях на основі TSP - даних збільшення R^2 з 0,1 - 0,4 до 0,8 - 0,9 після машинно - навчальної корекції є типовим [23]. Таким чином, наукова база для програмно - алгоритмічного підходу до корекції індикативних вимірювань PM_{10} на основі даних TSP та метеорологічних параметрів є добре сформованою - і саме її локальна реалізація для умов Кривого Рогу є завданням наступних розділів дисертації.

Четвертим аспектом є просторова неоднорідність аерозолю навіть у межах одного міста, яка є особливо вираженою для протяжних промислових

агломерацій. У зонах безпосереднього впливу гірничодобувних підприємств профіль аерозолі домінується грубодисперсною мінеральною складовою, тоді як у житлових кварталах - дрібнодисперсними продуктами транспорту та опалення. Відповідно, коефіцієнт PM_{10}/TSP є просторово неоднорідним: він дійсний лише для конкретного поста спостережень у конкретних умовах, а не для міста в цілому [7, 24]. Це методичне обмеження є одночасно аргументом на користь проведення колокованих вимірювань у фіксованій точці та аргументом проти механічного перенесення результатів між постами без додаткової верифікації.

2.4. Обґрунтування необхідності локальних досліджень для підвищення рівня екологічної безпеки

Сукупність розглянутих міжнародних і вітчизняних даних формує чотири взаємопов'язані аргументи, що обґрунтовують необхідність локального дослідження в умовах Кривого Рогу як наукового підґрунтя для розроблення програмно - алгоритмічного методу підвищення достовірності індикативних вимірювань.

Перший аргумент - неможливість безпечного перенесення зовнішніх коефіцієнтів на умови конкретного промислово - гірничодобувного міста. Наведений у підрозділі 2.1 діапазон значень PM_{10}/TSP - від 0,32 до 0,91 у різних дослідженнях [2, 3, 5] - показує, що будь - яке довільне значення з цього діапазону, застосоване до умов Кривого Рогу, матиме суттєву невизначеність відносно реальної локальної характеристики. Для системи екологічного моніторингу така невизначеність є неприйнятною: вона безпосередньо переходить у невизначеність оцінки перевищень нормативних рівнів PM_{10} , а отже - і в ненадійність управлінських рішень щодо регулювання викидів та захисту населення.

Другий аргумент - унікальний і складний промисловий профіль Кривого Рогу, що не має аналогів у вітчизняних дослідженнях. Місто розташоване у центрі Криворізького залізничного басейну, є найдовшим містом Європи

(понад 126 км), а його атмосферне навантаження формується одночасною дією кількох гірничозбагачувальних комбінатів, металургійних підприємств, відвалів і хвостосховищ, що систематично генерують буровибухові хмари - лише у першому кварталі 2021 року шість підприємств здійснили 46 масових вибухів із загальним викидом 575 тонн пилу [25]. Для аерозолі такого джерельного складу частка грубодисперсної мінеральної фракції у TSP є структурно вищою, ніж у будь-якому з наявних еталонних досліджень. Відтак значення коефіцієнта PM_{10}/TSP для Кривого Рогу є апіорно невідомим і може суттєво відрізнятися від усіх наявних аналогів. Лише тривале синхронне вимірювання здатне встановити його реальний діапазон і сезонну динаміку.

Третій аргумент - нормативна вимога забезпечення цілей якості для індикативних вимірювань. Постанова КМУ № 827 встановлює ціль щодо похибки для індикативних вимірювань PM_{10} на рівні 50 %, для референтних фіксованих - 25 %. Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 передбачає використання індикативних вимірювань для розрахунку індексу якості повітря за умови дотримання відповідних цілей якості. Без верифікації та корекції оптичних PM_{10} - вимірювань на основі колокованих референтних даних відповідність цілі щодо похибки в 50 % не може бути підтверджена для конкретного поста та конкретних умов середовища. Це означає, що не корекція є факультативним удосконаленням - а відсутність корекції є порушенням методичних вимог до даних, що використовуються у публічному інформуванні та управлінських рішеннях.

Четвертий аргумент - відсутність вітчизняного наукового підґрунтя для розроблення програмно - алгоритмічного методу, специфічного для умов промислово - гірничодобувних міст. Як встановлено у підрозділі 2.2, вітчизняні дослідження охоплюють умови теплоенергетичних об'єктів та автотранспортного забруднення у Києві і Прикарпатті. Жодне з них не формує локального масиву синхронізованих даних PM_{10} .. (індикативних) та TSP (референтних) тривалістю не менше одного року для міста із залізрудним виробництвом. Без такого масиву неможливо ані ідентифікувати сезонну та

метеорологічну залежність коефіцієнта PM_{10}/TSP для конкретних умов, ані навчити та верифікувати корекційну модель на основі алгоритмів машинного навчання. Отже, проведення власного локального дослідження є обов'язковою передумовою розроблення науково обґрунтованого методу.

Щодо існуючого стану системи моніторингу Кривого Рогу слід зазначити, що перші стаціонарні пости з'явилися в місті у 2012 році, а з 2018 року їхні дані стали доступними в режимі реального часу [26]. Наявна мережа вимірює, серед іншого, показник «пил» - інтегральний, нефракційний - та оснащена індикативними оптичними засобами вимірювання PM . Ця конфігурація є водночас проблемою і можливістю: проблемою - оскільки фракційні дані PM_{10} без валідації та корекції мають невизначений рівень якості; можливістю - оскільки наявність паралельних TSP - та PM_{10} - вимірювань у мережі дозволяє сформулювати саме той тип синхронізованого масиву даних, що є необхідним для побудови корекційної моделі. Дисертаційне дослідження використовує цю можливість цілеспрямовано.

Таким чином, необхідність локального дослідження PM_{10}/TSP для умов Кривого Рогу визначається чотирма взаємодоповнювальними аргументами: науковою неможливістю перенесення зовнішніх коефіцієнтів, унікальністю промислово - гірничодобувного профілю міста, нормативною вимогою забезпечення цілей якості для індикативних вимірювань та відсутністю вітчизняного наукового підґрунтя для відповідних умов. Ці аргументи є логічним переходом до Розділу 3, де конкретизуються об'єкт дослідження, схема спостережень і принципи формування синхронізованого масиву даних.

2.5. Вплив точності визначення PM_{10} на рівень екологічної безпеки

Точність визначення PM_{10} є не суто метрологічною характеристикою вимірювального приладу, а системоутворювальним параметром для всієї вертикалі екологічної безпеки. Це твердження потребує розгорнутого обґрунтування, оскільки зв'язок між метрологічною якістю вимірювання та

рівнем екологічної безпеки є не очевидним, а опосередкованим - через систему оцінювання, нормативного регулювання та управлінських рішень.

Перший рівень впливу - формування індексу якості повітря та оперативне інформування населення. Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 передбачає розрахунок індексу якості повітря на основі поточних годинних значень PM_{10} , при цьому для суб'єктів моніторингу (крім самого Міндовкілля) допускається використання індикативних вимірювань за умови дотримання цілей якості. Якщо оптичні сенсори в умовах підвищеної вологості, туману або після дощу систематично завищують PM_{10} , населення отримує хибні попередження про погіршення якості повітря. Систематичне хибне спрацювання підриває довіру населення до системи інформування і в кінцевому підсумку знижує ефективність екологічного управління навіть у ті моменти, коли повітря справді забруднене та попередження є обґрунтованим.

Другий рівень впливу - встановлення факту перевищення нормативних граничних значень. Добовий ліміт PM_{10} за Директивою 2008/50/ЄС та нормативами України становить 50 мкг/м^3 , а критерієм дотримання нормативу є кількість перевищень цього порогу - не більше 35 разів на рік. При систематичному завищенні оптичних вимірювань через некоригований гігроскопічний ефект кількість уявних перевищень 50 мкг/м^3 може суттєво перевищувати реальну. Це не лише спотворює офіційну звітність, яка є основою для формування планів якості повітря, але й може стати підставою для некоректних регуляторних вимог до підприємств. В умовах Кривого Рогу, де кількість промислових джерел є значною, а рівні PM_{10} системно наближаються до нормативного порогу, некоректне визначення факту перевищення є управлінським ризиком першого порядку.

Третій рівень впливу - формування програм моніторингу та вибір режиму оцінювання. Відповідно до Постанови КМУ № 827, вибір між режимом фіксованих вимірювань, режимом комбінованого оцінювання та режимом моделювання залежить від рівня концентрацій відносно верхнього порогу оцінювання. Якщо індикативні дані PM_{10} систематично завищені,

зона може бути помилково класифікована як така, що потребує фіксованих вимірювань, тоді як реальні концентрації перебувають нижче відповідного порогу - або навпаки. Некоректна класифікація режиму оцінювання означає або надмірне витрачання ресурсів на розгортання повної мережі фіксованих вимірювань там, де достатньо комбінованого підходу, або - і це більш небезпечно - зменшення щільності референтного моніторингу там, де він насправді необхідний.

Четвертий рівень впливу - просторова репрезентативність мережі та прийняття рішень щодо розміщення постів. Точність визначення PM_{10} впливає не лише на значення в конкретній точці вимірювання, а й на висновки про просторовий розподіл забруднення. Якщо різні пости мережі використовують оптичні вимірювання з різними систематичними похибками (зумовленими відмінностями у відносній вологості, джерельному профілі, монтажних умовах), то порівняння між постами стає некоректним навіть при ідентичному реальному рівні забруднення. Для мережі Кривого Рогу, де пости розташовані у різних промислових зонах із різним відстанню від джерел, така некоректність просторового порівняння безпосередньо знижує якість управлінської інформації, необхідної для пріоритизації природоохоронних заходів.

П'ятий рівень впливу - достовірність розрахунку коефіцієнта PM_{10}/TSP та його застосування у корекційній моделі. Якщо вихідні індикативні вимірювання PM_{10} є систематично зміщеними, то і оцінений на їхній основі коефіцієнт PM_{10}/TSP буде зміщеним - а отже, і будь - яка корекційна модель, навчена на таких даних, відтворюватиме і масштабуватиме вихідну похибку. Саме тому валідація індикативних вимірювань - тобто верифікація їхньої часової узгодженості та відтворюваності - є обов'язковим попереднім кроком перед побудовою корекційної моделі. Цей логічний зв'язок між Розділом 5 (валідація), Розділами 5 - 6 (аналіз коефіцієнта PM_{10}/TSP) та Розділом 7 (програмно - алгоритмічний метод) є структурним хребтом всього дисертаційного дослідження.

Шостий рівень впливу - забезпечення нормативного комплаєнсу та євроінтеграційних зобов'язань. Нова Директива (EU) 2024/2881 посилює вимоги до якості даних моніторингу та точності вимірювань - особливо для supersites, де поряд з PM_{10} та $PM_{2.5}$ запроваджується моніторинг ультрадрібних частинок та чорного вуглецю. Для України це означає, що підвищення достовірності індикативних вимірювань PM_{10} є не лише локальним методичним завданням, а й елементом підготовки до виконання майбутніх нормативних вимог. Програмно - алгоритмічний метод корекції, розроблений у цьому дослідженні, спрямований саме на заповнення цього методичного дефіциту.

Узагальнюючи, точність визначення PM_{10} впливає на рівень екологічної безпеки на шести взаємопов'язаних рівнях: оперативного інформування населення, нормативного контролю перевищень, вибору режиму оцінювання, просторової репрезентативності мережі, достовірності корекційних моделей та відповідності міжнародним нормативним вимогам. Підвищення достовірності індикативних вимірювань PM_{10} .. шляхом розроблення та впровадження програмно - алгоритмічного методу корекції є, таким чином, не факультативним удосконаленням, а необхідною умовою функціонування системи моніторингу атмосферного повітря на рівні, що відповідає нормативним вимогам екологічної безпеки.

Висновки до Розділу 2

На основі аналізу міжнародних і вітчизняних наукових досліджень, а також систематизації факторів впливу на співвідношення PM_{10}/TSP та достовірність його визначення сформульовано такі висновки, що є логічним підґрунтям для наступних розділів дисертаційного дослідження.

По - перше, міжнародний науковий доробок переконливо доводить, що коефіцієнт PM_{10}/TSP не є фізичною константою, придатною для перенесення між регіонами. Зафіксований у дослідженнях діапазон значень - від 0,32 до 0,91 - відображає реальну варіабельність, зумовлену специфікою джерел,

метеорологічних умов та гранулометричного складу аерозолі. Застосування будь - якого фіксованого коефіцієнта без локальної верифікації є джерелом систематичної похибки, яка безпосередньо переходить у похибку оцінки якості повітря та управлінських рішень у сфері екологічної безпеки [1], [2], [3], [5], [7].

По - друге, ключовими факторами, що визначають коефіцієнт PM_{10}/TSP та його мінливість, є: гранулометричний склад аерозолі і джерельний профіль (насамперед частка механічно генерованого грубодисперсного пилу); метеорологічні умови (температура, відносна вологість, висота шару перемішування, швидкість вітру); сезонна ротація домінуючих джерел; а також оптичні властивості аерозолі, що визначають систематичне відхилення оптичних вимірювань від гравіметричного референтного методу за умов підвищеної вологості [6], [15], [16], [18], [19]. Усі ці фактори є потенційними предикторами для програмно - алгоритмічної корекційної моделі.

По - третє, вітчизняні дослідження підтверджують сезонну і просторову мінливість фракційного складу аерозолі в Україні та демонструють, що застосування єдиного річного коефіцієнта замість диференційованих сезонних значень знижує точність розрахунків до рівня, неприйнятної для задач оцінювання якості повітря [9], [11]. При цьому в Україні відсутні тривалі синхронізовані ряди одночасних вимірювань PM_{10} та TSP для промислових міст із домінуванням гірничодобувної галузі, що є безпосередньою науковою передумовою власного дослідження.

По - четверте, методи машинного навчання - передусім алгоритм Random Forest - виявляються найефективнішими для побудови корекційних моделей, що враховують нелінійні залежності між метеорологічними параметрами та похибками оптичних вимірювань PM . Застосування колокованих гравіметричних (TSP) та оптичних (PM_{10}) вимірювань як навчальної бази дозволяє суттєво підвищити збіжність між методами - до рівня, що відповідає нормативним цілям якості [21], [22], [23]. Це є прямим

науковим обґрунтуванням підходу, реалізованого у Розділі 7 дисертаційного дослідження.

По - п'яте, точність визначення РМ₁₀ впливає на рівень екологічної безпеки на шести взаємопов'язаних рівнях: оперативного інформування населення через індекс якості повітря, нормативного контролю перевищень граничних значень, вибору режиму оцінювання відповідно до Постанови КМУ № 827, просторової репрезентативності мережі, достовірності корекційних моделей та відповідності вимогам Директиви (EU) 2024/2881. Підвищення достовірності індикативних вимірювань є, таким чином, необхідною умовою - а не факультативним покращенням - для функціонування системи моніторингу на рівні, що забезпечує реальний захист населення та довкілля.

Сукупність наведених висновків обґрунтовує необхідність і наукову новизну власного локального дослідження для умов Кривого Рогу, а також визначає структуру методичного підходу: довготривалі синхронізовані вимірювання РМ₁₀ та TSP; валідація; аналіз коефіцієнта та метеорологічних залежностей; розроблення програмно - алгоритмічного методу корекції; оцінка його впливу на рівень екологічної безпеки. Схема реалізації цього підходу деталізується починаючи з Розділу 3.

Список використаних джерел

[1] US EPA. National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter. Federal Register. 1987. Vol. 52, No. 126. P. 24634 - 24641. URL: <https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-07/documents/pm-1987-final-52fr246341.pdf> (дата звернення: квітень 2026).

[2] Brook J. R., Dann T. F., Burnett R. T. The Relationship Among TSP, PM₁₀, PM_{2.5}, and Inorganic Constituents of Atmospheric Particulate Matter at Multiple Canadian Locations. Journal of the Air & Waste Management Association. 1997. Vol. 47, No. 1. P. 2 - 19. URL: <https://doi.org/10.1080/10473289.1997.10464407> (дата звернення: квітень 2026).

[3] Monn Ch. et al. Particulate matter <10 μm (PM10) and total suspended particulates (TSP) in urban, rural and alpine air in Switzerland. *Atmospheric Environment*. 1995. Vol. 29, No. 19. P. 2565 - 2573. URL: [https://doi.org/10.1016/1352-2310\(94\)00279-G](https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)00279-G) (дата звернення: квітень 2026).

[4] Mitra A. K., Bhattacharyya A. Seasonal variations of PM10 and TSP in residential and industrial sites in an urban area of Kolkata, India. *Journal of Environmental Monitoring*. 2006. Vol. 8. P. 1063 - 1070. URL: <https://doi.org/10.1039/b609534h> (дата звернення: квітень 2026).

[5] Gholampour A. et al. Exposure and health impacts of outdoor particulate matter in two urban and industrialized area of Tabriz, Iran. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*. 2014. Vol. 12, No. 27. URL: <https://doi.org/10.1186/2052-336X-12-27> (дата звернення: квітень 2026).

[6] Keresztesi Á. et al. Temporal evolution of PM2.5, PM10, and total suspended particles (TSP) in the Ciuc basin (Transylvania) with specific microclimate condition from 2010 to 2019. *Environmental Science and Pollution Research*. 2023. Vol. 30. P. 64870 - 64884. URL: <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26875-z> (дата звернення: квітень 2026).

[7] Tolis E. I. et al. Particulate matter over a seven year period in urban and rural areas within, proximal and far from mining and power station operations in Greece. *Environmental Monitoring and Assessment*. 2006. Vol. 122. P. 325 - 345. URL: <https://doi.org/10.1007/s10661-005-9162-9> (дата звернення: квітень 2026).

[8] Bell M. L. et al. Environmental health indicators and a case study of air pollution in Latin American cities. *Environmental Research*. 2011. Vol. 111. P. 57 - 66. URL: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2010.10.002> (дата звернення: квітень 2026).

[9] Маремуха Т. П. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря теплоенергетичними об'єктами: дис. ... канд. мед. наук. Київ: ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», 2021. URL: https://health.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/thesis_files_text_maremukha_t_p.pdf (дата звернення: квітень 2026).

[10] Ананьєва О. В. Оцінка забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту (на прикладі м. Києва): дис. ... канд. мед. наук. Київ: ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», 2021. URL: https://health.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/thesis_files_text_ananiieva.pdf (дата звернення: квітень 2026).

[11] Адаменко С. Я., Архипова Л. М. Дослідження закономірностей змін PM_{2.5} та PM₁₀ в атмосферному повітрі Прикарпаття. Екологічна безпека та природокористування. 2024. № 1. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstreams/0dea7677-007d-44c1-80f4-db1d7419bae0/download> (дата звернення: квітень 2026).

[12] Петросян А. А., Маремуха Т. П., Моргульова В. В. Удосконалення та організація автоматизованої системи моніторингу за якістю атмосферного повітря в Україні. Молодий вчений. 2020. № 8(84). С. 97 - 102. URL: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-19> (дата звернення: квітень 2026).

[13] He Y. et al. Analysis of the Dust - Concentration Distribution Law in an Open - Pit Mine and Its Influencing Factors. Frontiers in Earth Science. 2022. Vol. 10. URL: <https://doi.org/10.3389/feart.2022.1046603> (дата звернення: квітень 2026).

[14] Huertas J. I., Huertas M. E., Izquierdo S., Gonzalez E. D. Standardized emissions inventory methodology for open - pit mining areas. Environmental Science and Pollution Research. 2012. Vol. 19. P. 2784 - 2794.

URL: <https://doi.org/10.1007/s11356-012-0778-3> (дата звернення: квітень 2026).

[15] Rienda I. C., Alves C. Road dust resuspension: A review. *Atmospheric Research*. 2021. Vol. 261. P. 105740. URL: <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105740> (дата звернення: квітень 2026).

[16] Mohan Kumar S., Srimuruganandam B. Review of Road Dust Resuspension Modelling Approaches and Comparisons Analysis for a UK Case Study. *Atmosphere*. 2022. Vol. 13, No. 9. P. 1403. URL: <https://doi.org/10.3390/atmos13091403> (дата звернення: квітень 2026).

[17] Volná V. et al. Detailed Assessment of the Effects of Meteorological Conditions on PM10 Concentrations in the Northeastern Part of the Czech Republic. *Atmosphere*. 2020. Vol. 11, No. 5. P. 497. URL: <https://doi.org/10.3390/atmos11050497> (дата звернення: квітень 2026).

[18] Stortini M. et al. Assessment of Low - Cost Particulate Matter Sensor Systems against Optical and Gravimetric Methods in a Field Co - Location in Norway. *Atmosphere*. 2021. Vol. 12, No. 8. P. 961. URL: <https://doi.org/10.3390/atmos12080961> (дата звернення: квітень 2026).

[19] Di Antonio A., Popoola O. A. M., Ouyang B., Saffell J., Jones R. L. Developing a Relative Humidity Correction for Low - Cost Sensors Measuring Ambient Particulate Matter. *Sensors*. 2018. Vol. 18, No. 9. P. 2790. URL: <https://doi.org/10.3390/s18092790> (дата звернення: квітень 2026).

[20] Owczarek T. Equivalence of low - cost PM10 concentration measuring devices with a reference method using various correction functions. *Economics and Environment*. 2024. Vol. 87, No. 4. P. 627. URL: <https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.627> (дата звернення: квітень 2026).

[21] Milovanovic B. et al. Developing Relative Humidity and Temperature Corrections for Low - Cost Sensors Using Machine Learning.

Sensors. 2021. Vol. 21, No. 10. P. 3338. URL: <https://doi.org/10.3390/s21103338> (дата звернення: квітень 2026).

[22] Rai A. C. et al. End - user perspective of low - cost sensors for outdoor air pollution monitoring. Science of the Total Environment. 2017. Vol. 607 - 608. P. 691 - 705; Kumar V., Sahu M. Evaluation of nine machine learning regression algorithms for calibration of low - cost PM2.5 sensor. Journal of Aerosol Science. 2021. Vol. 157. P. 105809. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2021.105809> (дата звернення: квітень 2026).

[23] Chen R. et al. Correction of Light Scattering - Based Total Suspended Particulate Measurements through Machine Learning. Atmosphere. 2020. Vol. 11, No. 2. P. 139. URL: <https://doi.org/10.3390/atmos11020139> (дата звернення: квітень 2026).

[24] Batur M., Babii K. Spatial assessment of air pollution due to mining and industrial activities: a case study of Kryvyi Rih, Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 960. P. 012006. URL: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/960/1/012006> (дата звернення: квітень 2026).

[25] Business & Human Rights Resource Centre. Ukraine: Air pollution in Kryvyi Rih at «very high» level due to mining & processing plants' operations. 2021. URL: <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ukraine-air-pollution-in-kryvyi-rih-at-very-high-level-due-to-mining-processing-plants-operations/> (дата звернення: квітень 2026).

[26] United Nations Development Programme. Kryvyi Rih: How an industrial city is shaping a new quality of life. 2026. URL: <https://www.undp.org/ukraine/stories/kryvyi-rih-how-industrial-city-shaping-new-quality-life> (дата звернення: квітень 2026).